**Тренировочная работа в формате ЕГЭ**
**по МАТЕМАТИКЕ**

**Базовый уровень**

Дата: __ _____ 2026 года

Вариант _____

Выполнена: ФИО_____ класс _____

**Инструкция по выполнению работы**

Работа по математике состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом базового и повышенного уровней сложности. Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом повышенного и высокого уровней сложности.

На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 1–12 записываются в виде целого числа или конечной десятичной дроби.

При выполнении заданий 13–19 требуется записать полное решение на отдельном листе бумаги.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. **Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.**

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан под правильным номером.

***Желаем успеха!***

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

***Ответом к каждому заданию является конечная десятичная дробь, целое число или последовательность цифр. Запишите ответы к заданиям в поле ответа в тексте работы.***

**1** В мужском общежитии института в каждой комнате можно поселить не больше четырёх человек. Какое наименьшее количество комнат нужно для поселения 81 иногороднего студента?

Ответ: _____

**2** Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

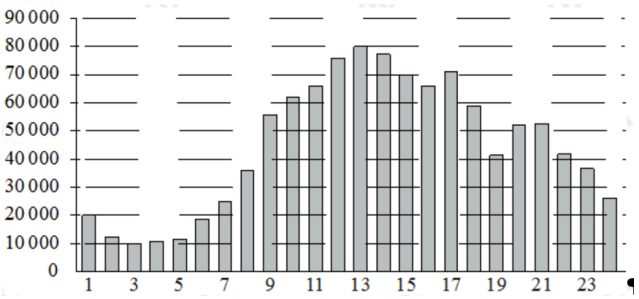
| ВЕЛИЧИНЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
|---|---|
| А) масса футбольного мяча | 1) 8 кг |
| Б) масса дождевой капли | 2) 2,8 т |
| В) масса взрослого бегемота | 3) 20 мг |
| Г) масса телевизора | 4) 450 г |

В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Ответ:

| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| | | | |

**3** На диаграмме показано количество посетителей сайта РИА «Новости» в течение каждого часа 8 декабря 2009 года. По горизонтали указывается время (в часах), по вертикали – количество посетителей сайта на протяжении этого часа.




Определите по диаграмме, в течение какого часа на сайте РИА «Новости» побывало максимальное количество посетителей.

Ответ: _____

**4** Скорость камня (в м/с), падающего с высоты $h$ (в м), в момент удара о землю можно найти по формуле $v = \sqrt{2gh}$. Найдите скорость (в м/с), с которой ударится о землю камень, падающий с высоты 22,5 м. Считайте, что ускорение свободного падения $g$ равно $9{,}8\,\text{м/с}^2$.

Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

**5** Из 600 луковиц тюльпанов в среднем 48 не прорастают. Какова вероятность того, что случайно выбранная и посаженная луковица прорастёт?

Ответ: _____

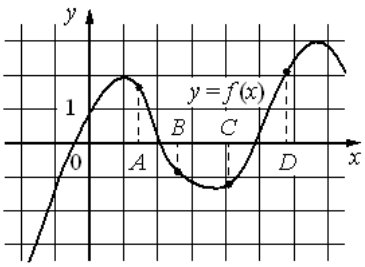
**6** Турист подбирает экскурсии. Сведения об экскурсиях представлены в таблице.

| Номер экскурсии | Посещаемые объекты | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| 1 | Музей живописи, парк | 350 |
| 2 | Музей живописи | 350 |
| 3 | Загородный дворец | 200 |
| 4 | Парк | 200 |
| 5 | Музей живописи, крепость | 250 |
| 6 | Крепость, загородный дворец | 250 |

Пользуясь таблицей, подберите набор экскурсий так, чтобы турист посетил четыре объекта: крепость, загородный дворец, парк и музей живописи, а суммарная стоимость экскурсий не превышала 650 рублей. В ответе укажите какой-нибудь один набор номеров экскурсий без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Ответ: _____

**7** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$ и отмечены точки $A$, $B$, $C$ и $D$ на оси $Ox$. Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждой точке характеристики функции и её производной.




| ТОЧКИ | ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИИ И ПРОИЗВОДНОЙ |
|---|---|
| *A* | 1) значение функции в точке отрицательно, и значение производной функции в точке отрицательно |
| *B* | 2) значение функции в точке положительно, и значение производной функции в точке положительно |
| *C* | 3) значение функции в точке отрицательно, а значение производной функции в точке положительно |
| *D* | 4) значение функции в точке положительно, а значение производной функции в точке отрицательно |

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Ответ:

| *A* | *B* | *C* | *D* |
|---|---|---|---|
| | | | |

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

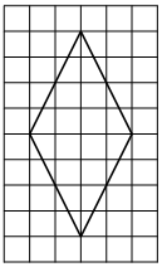
**8** В фирме работает 50 сотрудников, из них 40 человек знают английский язык, а 20 — немецкий. Выберите все утверждения, которые верны при указанных условиях.

1) В этой фирме хотя бы три сотрудника знают и английский, и немецкий языки.
2) В этой фирме нет ни одного сотрудника, знающего и английский, и немецкий языки.
3) Если сотрудник этой фирмы знает английский язык, то он знает и немецкий.
4) Не больше 20 сотрудников этой фирмы знают и английский, и немецкий языки.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

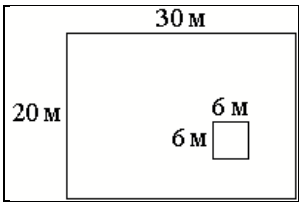
Ответ: _____

**9** План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат 1 м × 1 м. Найдите площадь участка, изображённого на плане. Ответ дайте в квадратных метрах.



Ответ: _____

**10** Дачный участок имеет форму прямоугольника, стороны которого равны 30 м и 20 м. Дом, расположенный на участке, имеет форму квадрата со стороной 6 м. Найдите площадь оставшейся части участка. Ответ дайте в квадратных метрах.

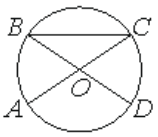



Ответ: _____

**11** Прямолинейный участок трубы длиной 4 м, имеющей в сечении окружность, необходимо покрасить снаружи (торцы трубы открыты, их красить не нужно). Найдите площадь поверхности, которую необходимо покрасить, если внешний обхват трубы равен 17 см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах.

Ответ: _____

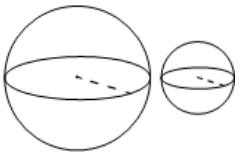
**12** В окружности с центром $O$ отрезки $AC$ и $BD$ — диаметры. Центральный угол $AOD$ равен $124^\circ$. Найдите угол $ACB$. Ответ дайте в градусах.




Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

**13** Даны два шара с радиусами 8 и 2. Во сколько раз площадь поверхности большего шара больше площади поверхности другого?



Ответ: _____

**14** Найдите значение выражения $2{,}2 + 1{,}04 : 1{,}3$.

Ответ: _____

**15** В школе мальчики составляют 53% числа всех учащихся. Сколько в этой школе мальчиков, если их на 54 человека больше, чем девочек?

Ответ: _____

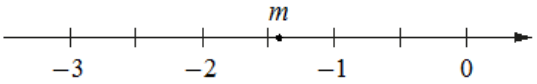
**16** Найдите значение выражения $\log_{\sqrt{11}} 11^2$.

Ответ: _____

**17** Найдите корень уравнения $\log_5(-4x+5) = -1$.

Ответ: _____

**18** На координатной прямой отмечено число $m$.




Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца.

| ЧИСЛА | ОТРЕЗКИ |
|---|---|
| А) $3 - m$ | 1) $[0\,;\,1]$ |
| Б) $m^2 + \frac{1}{2}$ | 2) $[1\,;\,2]$ |
| В) $\sqrt{m+2}$ | 3) $[2\,;\,3]$ |
| Г) $-\frac{2}{m}$ | 4) $[4\,;\,5]$ |

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий номер отрезка.

Ответ:

| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| | | | |

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

**19** Найдите четырёхзначное число, большее 4500, но меньшее 5000, которое делится на 36 и сумма цифр которого равна 27. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

Ответ: _____

**20** Расстояние между городами A и B равно 250 км. Из города A в город B со скоростью 55 км/ч выехал первый автомобиль, а через два часа после этого навстречу ему из города B выехал со скоростью 85 км/ч второй автомобиль. На каком расстоянии от города A автомобили встретятся? Ответ дайте в километрах.

Ответ: _____

**21** Маша и Медведь съели 140 печений и банку варенья, начав и закончив одновременно. Сначала Маша ела варенье, а Медведь — печенье, но в какой-то момент они поменялись. Медведь и то и другое ест в три раза быстрее Маши. Сколько печений съел Медведь, если варенья они съели поровну?

Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена